2. Processos Markoviano de parâmetro discreto

2.1 Definição

A hipótese Markoviana estabelece que a informação útil para descrever o estado (discretos) de um sistema no instante n+1 está inteiramente resumido no valor da variável aleatória Xn no instante n.

Se o conjunto dos valores possíveis de Xn é um conjunto finito {1,2,...,N}, a hipótese Markoviana se escreve:

(1) $Prob(Xn+1=in+1/ Xn=in,Xn-1=in-1,...,X0=i0) = Prob(Xn+1=in+1/ Xn=in)$

onde i0, i1, ..., in é uma serie qualquer de valores que pertencem ao conjunto {1,2,...,N}

A serie dos estados é chamada de cadeia aleatória caracterizada pela probabilidade condicional pij(n) de estar no instante n+1 no estado j sabendo que o sistema encontrava-se no instante anterior n no estado i.

Uma serie de variáveis aleatórias {Xn;n=0,1,2,...} que verifica a condição (1) é chamada de cadeia Markoviana de tempo discreto.

Tal processo é considerado sem memória porque a evolução do estado futuro depende somente do estado presente.

Para as cadeias Markoviana homogêneas no tempo as probabilidades pij(n) = P(Xn+1=j/Xn=i) chamada probabilidade de transição são independentes do tempo:

pij(n) = pij para todo n

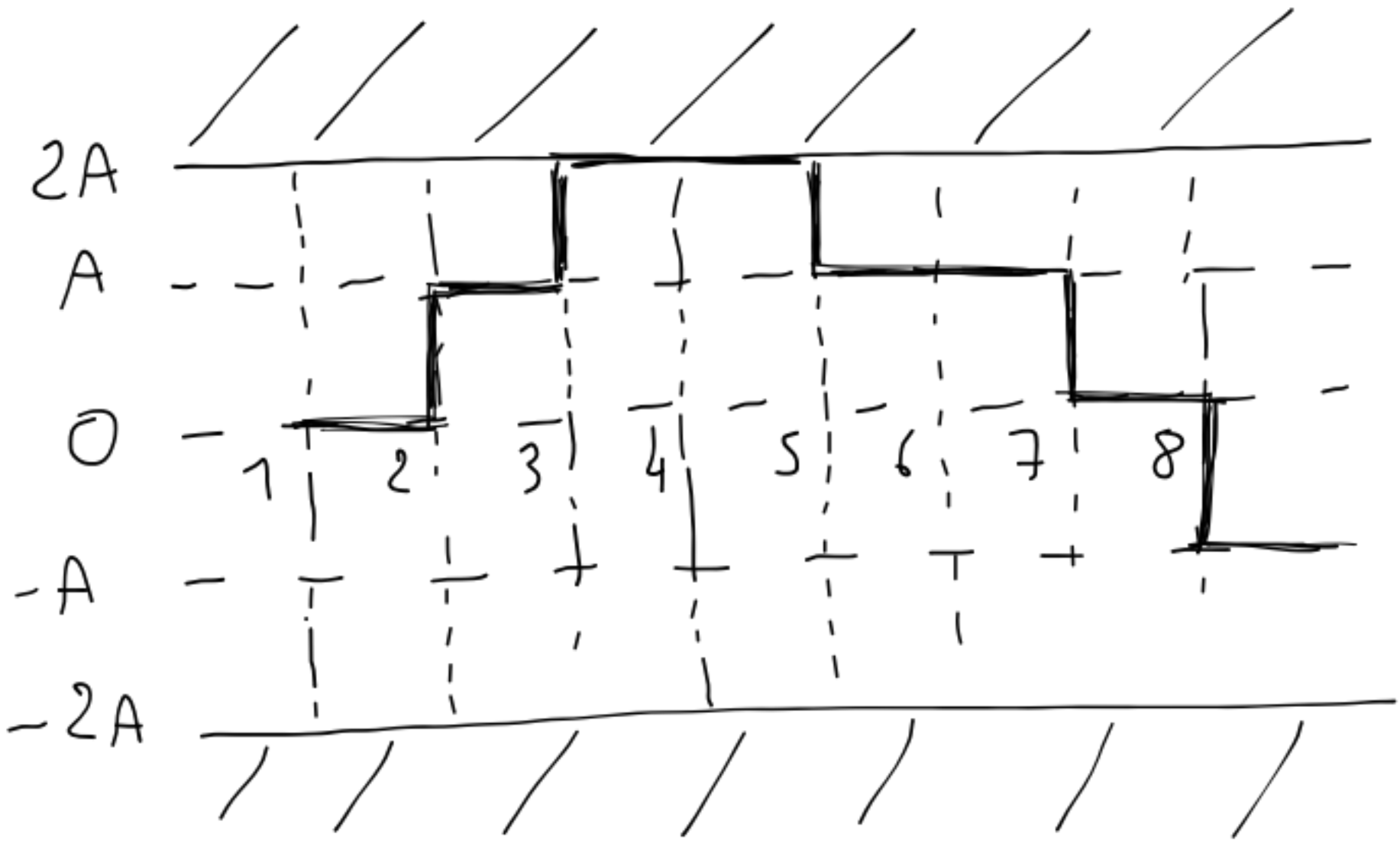
As probabilidades de transições podem ser representadas através de um grafo ou de uma matriz.

A matriz estocástica (pij) = P tem todos os termos positivos ou nulos e a soma dos termos de cada linha é igual a 1.



$$p_{ij}(m) = Prob\left(X_{m+1} = j \,/\, X_m = i\right)$$

Ex1: Considera um sinal elétrico cuja amplitude pertença ao intervalo [-2A;2A]. Tal sinal só pode ter como valores múltiplos de A. No instante discreto n, o sinal pode ficar constante, pode aumentar do valor A ou pode diminuir do valor A. Suponha que as mudanças de estados têm mesma probabilidade.


2A
A
0
-A
-2A
1
2
3
4
5
6
7
8

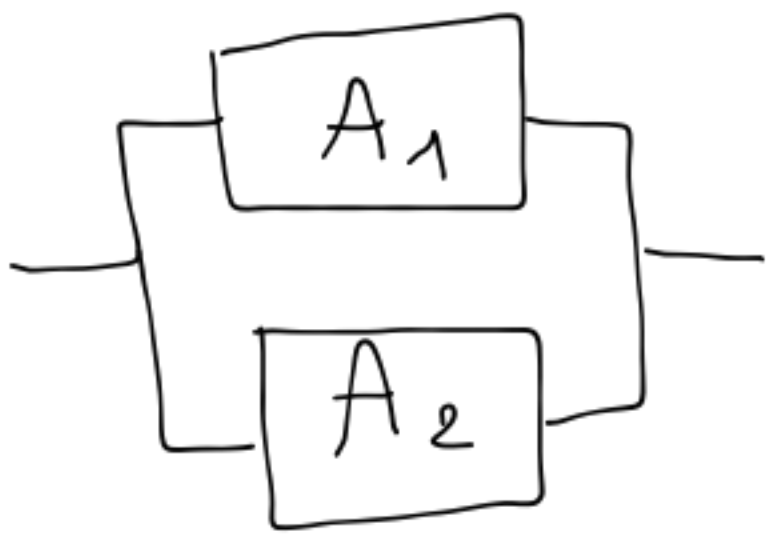
Ex2: Uma unidade de produção é composta por duas maquinas que funcionam cada uma de modo independente (o funcionamento de uma maquina não está relacionada com o funcionamento da outra). Cada maquina tem a confiabilidade p durante um mesmo dia, o que significa que a probabilidade da maquina parar de funcionar no dia considerado é igual a 1-p. Neste caso, ela será consertada a noite e voltará a funcionar o dia seguinte. Uma única maquina pode ser consertada numa mesma noite. Seja Xn o número de maquinas estragadas no inicio do n-ésimo dia. Representar o grafo e a matriz de transição deste processo.

Sistemas em paralela e em serie:

Um sistema em paralela funciona se pelo menos um de seus elementos funciona. Uma falha do sistema aconteça então se todos os seus elementos em paralela param de funcionar.

Um sistema em serie pára de funcionar se pelo menos um de seus elementos em serie pára de funcionar.

PARALELA :



SERIE :



Ex3: Seja um dispositivo técnico composto por dois elementos em paralela e que funcionam de modo independente. Cada elemento tem a confiabilidade p durante um mesmo dia e não existe a possibilidade de conserto (sistema embarcado/embutido). Xn representa o número de elementos estragados no inicio do n-ésimo dia. Representar a cadeia Markoviana correspondente (grafo das transições e matriz estocástica).

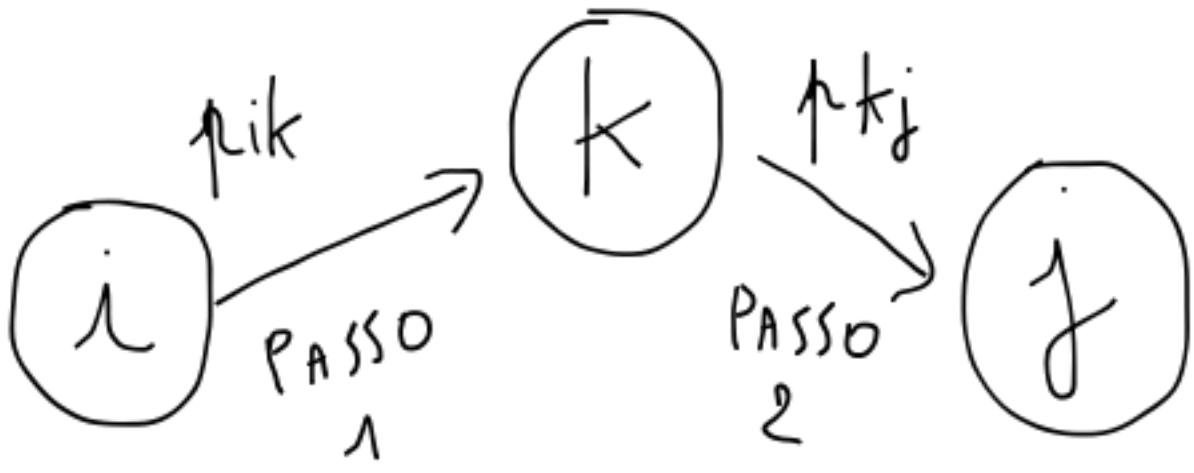
2.2 Probabilidade de transição de n passos.

Def: Seja pij(n) a probabilidade para que uma cadeia Markoviana encontra-se no estado j após n passos, dado que o processo estava no estado i inicialmente:

$$pij(n) = P(Xn=j / X0=i)$$

Por exemplo, pij(2) é a probabilidade de estar no estado j após o segundo passo dado que o processo encontrava-se no estado i inicialmente.

CONSIDERA A ESTRUTURA DADA PELO GRAFO SEGUINTE

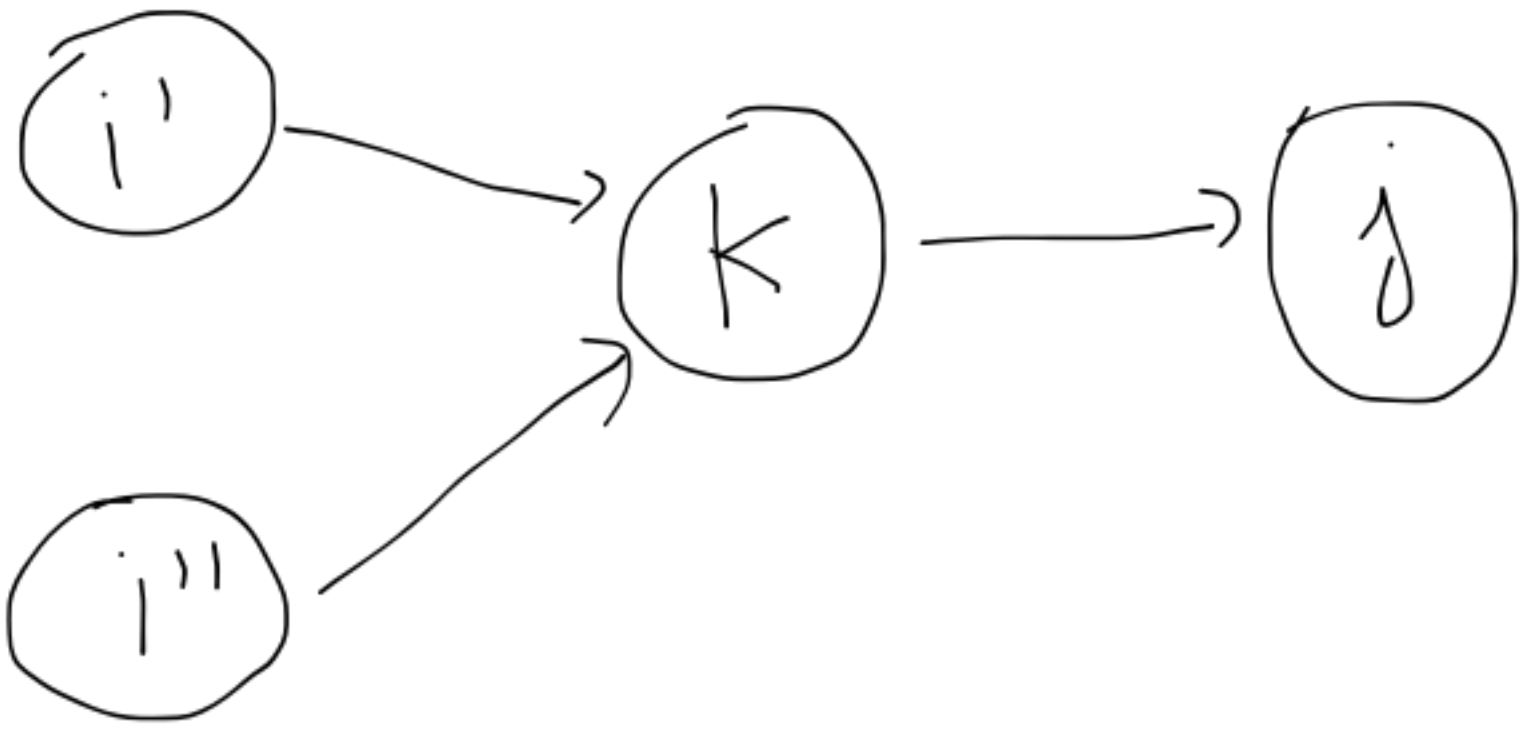


A probabilidade para ir de i para k e de k para j em exatamente dois passos é:

Prob((ir de i para k→evento A) e
(ir de k para j→evento B))

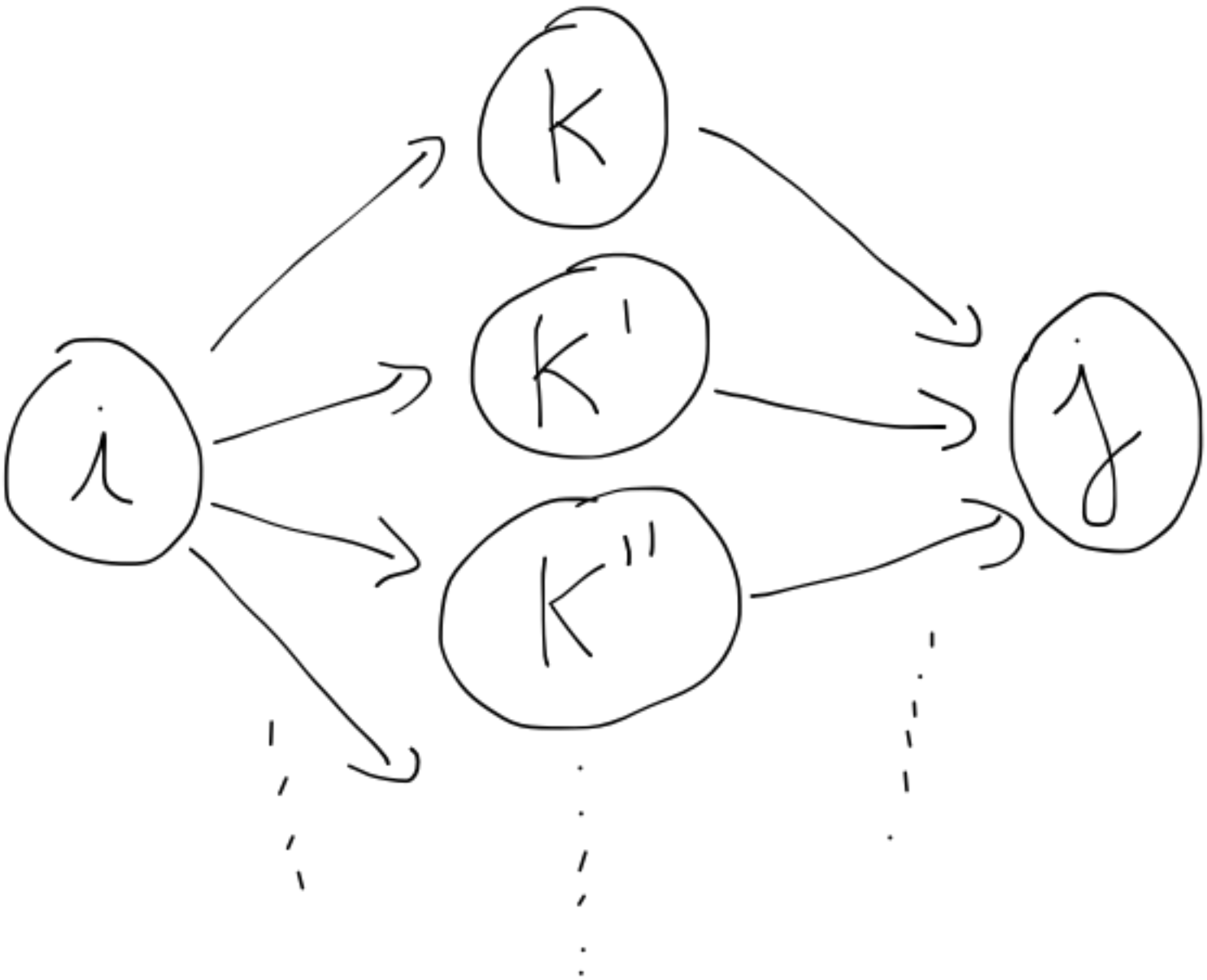
Os eventos A e B são independentes:

Ex :



A probabilidade de ir de k até j será a mesma independentemente do caminho que levou a k anteriormente.
Conclusão : P(A.B) = P(A) . P(B) = pik . pkj

Considera a estrutura dada pelo grafo seguinte:


K
K'
K''
i
j

$$p_{ij}(2) = \text{Prob}\,(\,(\text{ir de } i \to k \to j) \text{ ou } (\text{ir de } i \to k' \to j) \text{ ou } (\text{ir de } i \to k'' \to j) \text{ ou etc...})$$
$$= \Sigma_k\, p_{ik}.p_{kj}$$

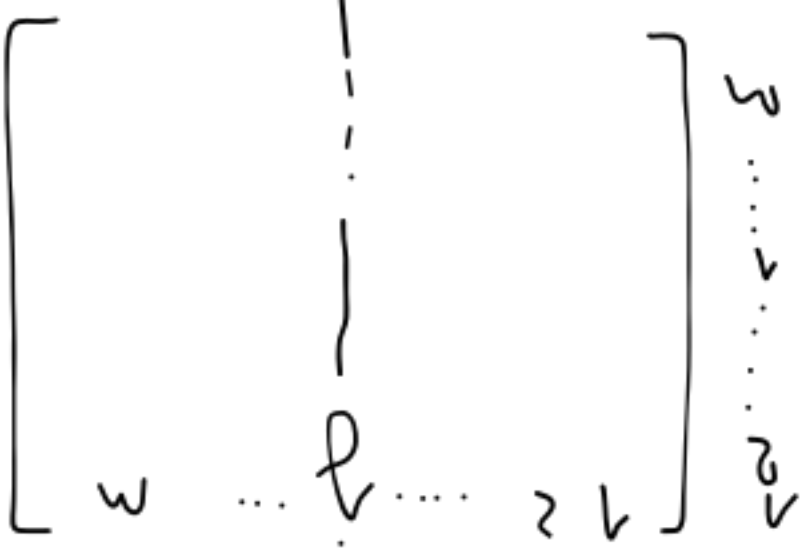
Nota-se a matriz cujas entradas são $p_{ij}(2)$ por $P(2)$.

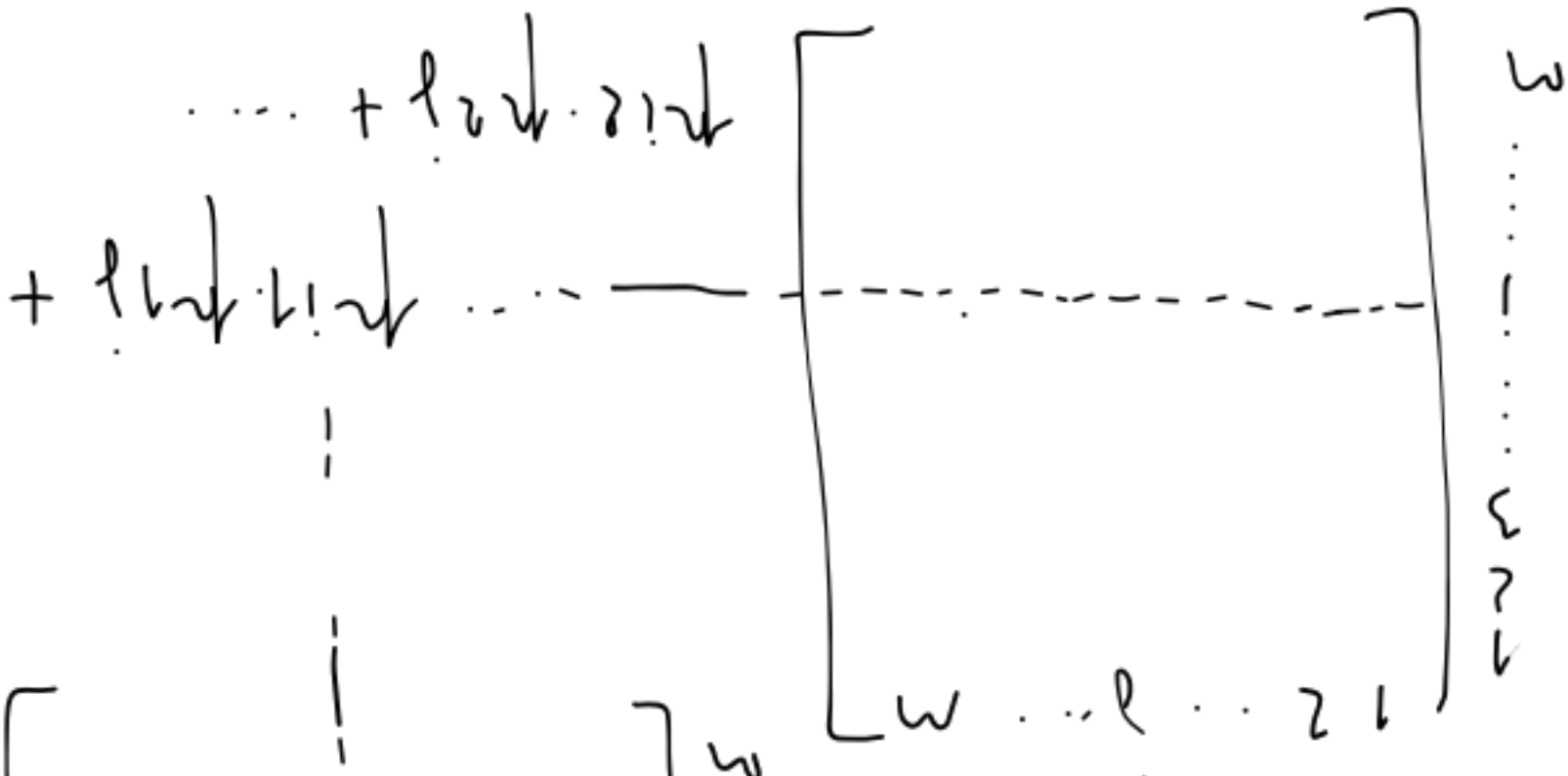
Pode-se observar que :

$$P^{(2)} = P \cdot P = P^2$$

DONDE P ES A MATRIZ

CON ENTRADAS p_{ij}





POR INDUÇÃO PODEMOS MOSTRAR:

$$p^{(m)} = p^m$$

2.3 Probabilidade de estado n n-ésimo passo